

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo aspirador cirúrgico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16
8 REFERÊNCIAS	17
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aspirador cirúrgico	19

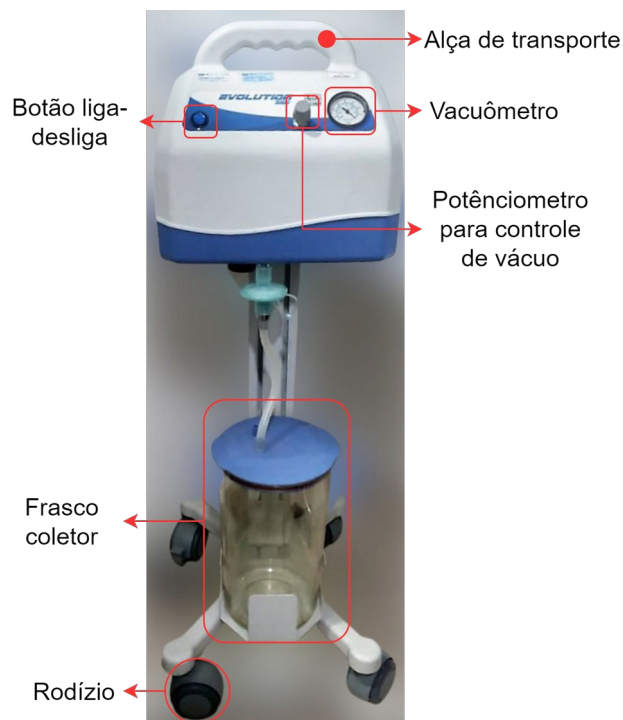
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aspirador cirúrgico.

O aspirador cirúrgico é um equipamento utilizado durante e após cirurgias, para drenagem e/ou aspiração de fluidos, tecidos e gases. A pressão de aspiração é controlada através de um vacuômetro, permitindo a sucção adequada para cada aplicação. Pode ser utilizado em centros cirúrgicos e Unidades de Terapia Intensiva (GMDN AGENCY,2018).

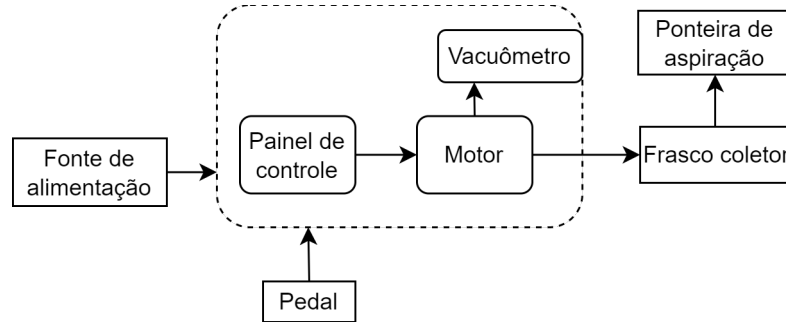
Figura 1 – Aspirador cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo aspirador cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo aspirador cirúrgico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaios para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
BRASMEDICAL (s.d.)	Brasmedical Soluções para Saúde. Instruções de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
FANEM (2006)		Manual do usuário. Aspirador Dia-Pump. Fanem. Modelos: 089/A, 089/AME e 089/R2D2.	
NS (2009)		Manual de Instruções. Aspirador cirúrgico Aspirador.	
OLIDEF (2014)		Aspirador cirúrgico. Modelo: A45-PLUS. Manual de Olidef Cuidado e Zelo com a vida.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aspirador cirúrgico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.013 – Página 6/20
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO ASPIRADOR
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	CIRÚRGICO

	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Aspirador de pó	Aspirador elétrico com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analizador de pressão digital, precisão de $\pm 0,5\%$; faixa de medição mínima de $\pm 600\text{mmHg}$. Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.	
Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.	

Peça/Componente Período indicado para troca

Rolamento	12 meses
Diafragma	12 meses
Anéis de vedação	24 meses
Mangueiras	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.



Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos	Risco
biológico (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento reutilizável.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.013 – Página 7/20
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO ASPIRADOR
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	CIRÚRGICO

Emissão:	Versão:	Próxima revisão:
		

Choque elétrico Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ • Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

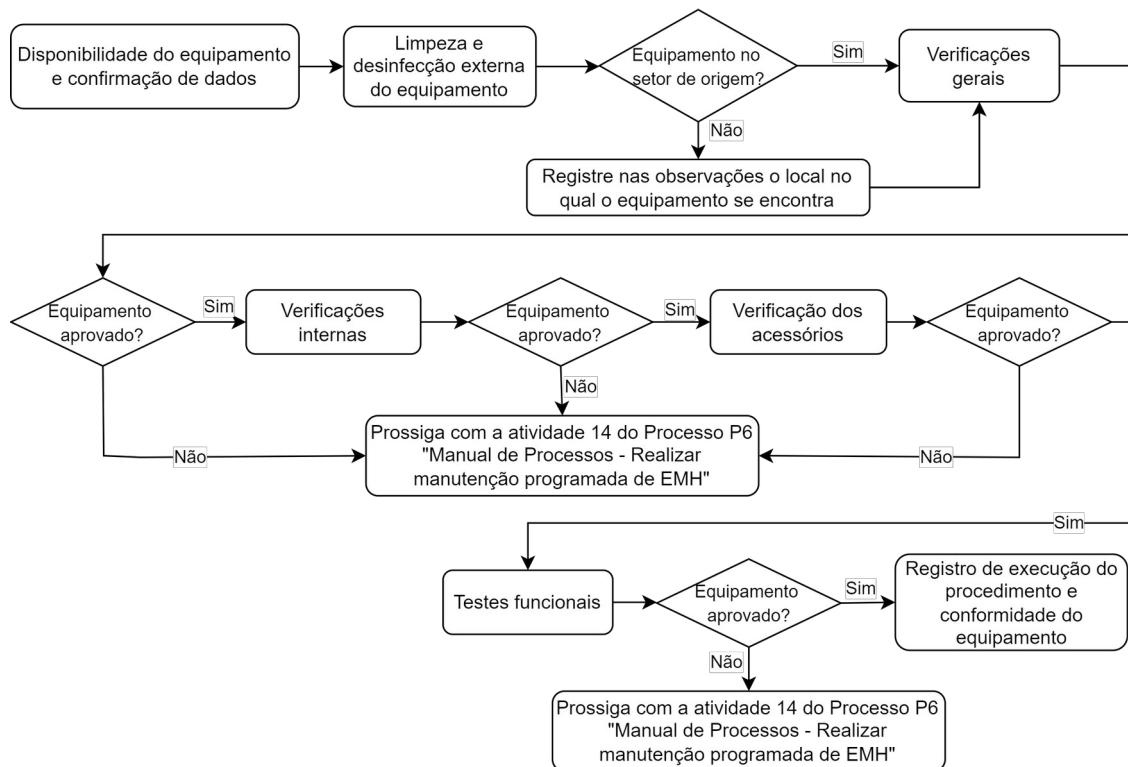
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo aspirador cirúrgico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo aspirador cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo aspirador cirúrgico é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6- Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	013 – Página 9/20	
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO ASPIRADOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	CIRÚRGICO		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Frascos, mangueiras e cânulas com secreção deverão ser entregues a equipe do setor para



limpeza. Não abrir os frascos, risco biológico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, cabos externos e acessórios.

Utilizando o pano destinado para desinfecção, umedeça-o com solução desinfetante e passe-o em toda superfície externa do equipamento, cabos externos e acessórios.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de aspirador cirúrgico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do <i>checklist</i> , execute as instruções dispostas no Quadro 7.	
	Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo aspirador cirúrgico.

Verificações iniciais

Item de verificação Instruções

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento	
Integridade da carcaça		• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. • Realize o ajuste necessários em parafusos com folg e peças soltas. • Verifique a integridade do(s) suporte(s) do(s) frasco(s). • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo observações e informadas ao responsável do setor. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquido	
Integridade física do suporte (carro de transporte)		• Verifique a integridade do suporte quanto a rachad e pontos de oxidação. Avarias como manchas e pont de oxidação devem ser registradas no campo de observação. • Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movime deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionam do rodízio. Se necessário lubrifique os rodízios. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou	
Integridade e condutividade do cabo de força		• Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. • Para cabos destacáveis verifique se o encaixe	

Tipo do Documento		PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.013 – Página 11/20	
Título do Documento		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO		Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
				Versão: 01	
				o item estará não conforme. Nestes casos, com atividade 14 do Processo P6 “Ma Processos – Realizar manutenção programada”.	
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga		• Verifique a integridade de todos os botões (sejam e potenciômetros ou teclado de membrana) e da chave liga-desliga do aspirador cirúrgico, não dev haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Verifique a mobilidade do potenciômetro, movimente-o nos sen horário e anti-horário. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do			
Integridade das mangueiras/tubos e conexões		• Verifique se há deformidades, trincas e/ou ressecamento nas mangueiras/tubos e conexões. Quando aplicável, verifique os anéis de vedação conexões quanto a ressecamento e avarias, se estiverem gastos, realize a substituição. • Verifique se as mangueiras/tubos estão conectadas maneira correta e firme. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como trincas e/ou ressecamentos, e			
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e o em caso de oxidação do compartimento, realize com limpa contato e pincel ou escova antiestático de fusível aberto, ou seja, sem continuidade, e			
Integridade do vacuômetro e LED's de sinalização		• Verifique a integridade física do visor do vacuômetro. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Verifique a integridade dos LED's existentes no painel do equipamento. - Conecte o equipamento a rede elétrica, ligu equipamento e verifique se há um indicativo de q equipamento está ligado. Caso não haja indicação, aparente, consulte o manual do usuário. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquido			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Filtros	Verifique se os filtros do equipamento estão ím limpos. Se necessário, realize a substituição. E de dúvidas, consulte o manual do usuário para ve
---------	---

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as

 verificações internas.

 não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. As verificaçõ

internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que

 Geralmente os parafusos que prendem a carenagem de equipamentos do tipo aspirador cirúrgico estão localizados em sua base ou lateral.

oAntes de retirar os parafusos é necessário desconectar todas as mangueiras externas. oApós a retirada dos parafusos retire a carenagem lentamente, será necessário realizar a desconexão da mangueira do vacuômetro, além de haver a possibilidade de fios conectados a carenagem e a base, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento.

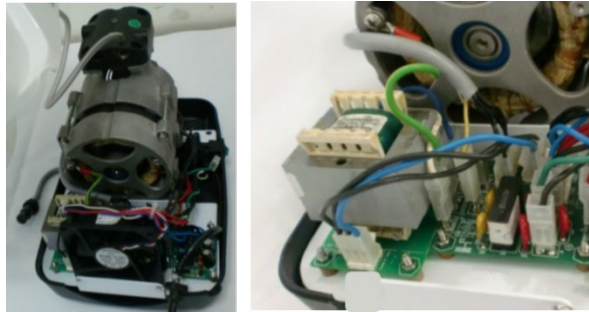
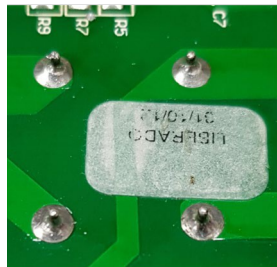
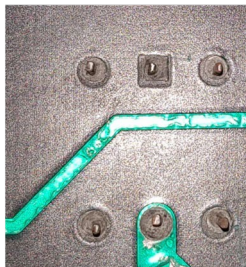
oEsteja atento as particularidades dos equipamentos. No equipamento ilustrado pela Figura 4, é necessário retirar a válvula de ajuste do vácuo e o bico de conexão.

Figura 4 - Itens removíveis para abertura de aspirador cirúrgico específico: parafusos da base (a), válvula de ajuste e bico de conexão (b).



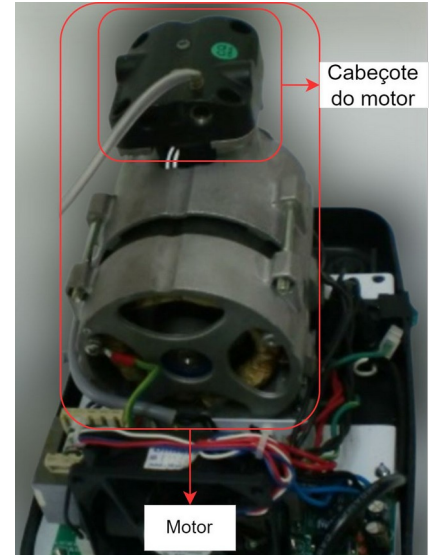
Fonte: Elaboração própria (2021).

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 - Exemplo de interior de equipamento do tipo aspirador cirúrgico.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre.		
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova sujeira		
Motor	Verifique a integridade do motor quanto a pontos de oxidação e deformidades. Registre as avarias identificadas.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 7 - Exemplo de motor de equipamento do tipo aspirador cirúrgico



Fonte: Elaboração própria (2021).

- Ligue o equipamento e verifique se o motor apresenta ruídos durante o funcionamento.
- Caso o equipamento apresente ruídos, de acordo com o manual técnico do equipamento, abra o motor e verifique a integridade dos rolamentos internos. Caso de desgaste, realize a substituição. Registre no campo de observações o estado dos rolamentos.
- De acordo com o manual técnico do equipamento, verifique a integridade do diafragma no interior do cabeçote do motor. Se necessário realize limpeza seguindo as orientações do manual técnico.

Verifique a integridade do diafragma e registre no campo de observações do *checklist*. Caso o diafragma apresente desgaste excessivo, realize a substituição. Nas Figuras 8 e 9 tem-se a ilustração de diafragma de equipamentos do tipo aspirador cirúrgico.

Figura 8 - Exemplo de diafragma de equipamento do tipo aspirador cirúrgico.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 9 - Exemplo de diafragmas metálicos, para equipamentos do tipo aspirador cirúrgico, imersos em solução para limpeza  Fonte: Elaboração própria (2021).	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Frasco coletor		 Não manusear frasco coletor que contenha secreções. Utilizar luvas. Risco biológico. - Verifique a integridade do frasco coletor, não deve haver rachaduras no frasco. Avarias como deformidades e ranhuras devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a integridade e vedação da tampa do frasco coletor. Caso a vedação da tampa não esteja adequada, substitua os anéis de vedação. Figura 10 - Exemplo de anel de vedação em tampa de frasco coletor de equipamento do tipo aspirador cirúrgico.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Verifique a integridade da válvula de segurança (se de nível ou boia) da tampa de vedação.	
Pedal de acionamento		Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	013 – Página 16/20
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO ASPIRADOR CIRÚRGICO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE

	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:
	- Verifique a integridade do cabo e conector do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e com todos os pinos alinhados, verifique o encaixe do conector do pedal com o aspirador cirúrgico. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações.
	Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no pedal e cabos com partes expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.

Testes funcionais – Verificação da pressão de sucção

- Conecte a mangueira do aspirador cirúrgico no equipamento e no analisador digital de pressão. 2.Ligue o analisador digital de pressão e defina a unidade de medida de acordo com a unidade de medida presente no vacuômetro.
- Ligue o aspirador cirúrgico e configure-o com o valor mínimo da escala de vácuo possível para o equipamento.
- Aguarde a estabilização da leitura, no mínimo 1 minuto, e registre no *checklist* o valor apresentado no analisador.
- Ligue o aspirador cirúrgico e configure-o com o valor intermediário da escala de vácuo possível para o equipamento.
- Aguarde a estabilização da leitura, no mínimo 1 minuto, e registre no *checklist* o valor apresentado no analisador.

Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão entre analisador e aspirador cirúrgico, se possível substitua a mangueira utilizada e refaça os testes. Se mesmo após os testes o equipamento ainda apresentar desempenho inferior ao esperado, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME. **Instruções de uso. Aspirador cirúrgico Rhosse**. Brasil: Brasmedical, s.d.

FANEM. **Manual do Usuário. Aspirador DIA-PUMP Fanem. Modelos 089/A, 089/AME e 089/R2D2**. r.07/06. Brasil: Fanem, 2006.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **General-purpose surgical suction system, electric**. Reino Unido: GMDN, 8/8/2018. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2005895?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

NS IND DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. Aspirador cirúrgico Aspiramax. Modelo MA-520**. r.12/2009. Brasil: NS, 2009.

OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. **Aspirador cirúrgico. Modelo A45-PLUS. Manual do usuário. Olidef Cuidado e Zelo com a vida**. r.04. Brasil: Olidef, 2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aspirador cirúrgico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.013 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo aspirador cirúrgico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade física do				
Integridade e				
Integridade física dos botões de				
Integridade das				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do				
Filtros				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.013 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Frasco coletor				
Pedal de acionamento				

05 TESTES FUNCIONAIS – VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DE SUÇÃO

Valor nominal	Valor medido	Observações

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: